

ES3_AULA09 - Questionários

Engenharia de Software - Planejamento e Engenharia de Testes

1. Qualidade de software é um processo sistemático que focaliza todas as etapas e artefatos produzidos com o objetivo de garantir a conformidade de processos e produtos, prevenindo ou eliminando defeitos. Neste contexto podemos afirmar que:

R: A excelência técnica na produção de documentos e aplicação de processos empíricos, influência diretamente na qualidade do software que será desenvolvido

Justificativa: A qualidade de software envolve todo o ciclo de desenvolvimento, incluindo processos, documentação, requisitos, testes e implementação.

2. A excelência técnica na produção de documentos e aplicação de processos empíricos (processos ágeis por exemplo), são boas práticas na engenharia de software. Assinale a alternativa incorreta:

R: A qualidade dos processos aplicados depende da estimativa de prazo e estimativa de custo do projeto, por isso não deve ser considerada como prioridade

Justificativa: Essa alternativa está incorreta porque a qualidade deve ser prioridade no projeto, independentemente de custos e prazos.

3. Os ambientes de teste em sistemas distribuídos são complexos, a utilização de diversas ferramentas para diferentes objetivos de testes, contribuem para o aumento da cobertura de teste de um produto. Assinale a alternativa correta:

R: As ferramentas (software de suporte ao teste), são utilizadas quando os tipos de testes não podem ser executados manualmente, contribuem para a qualidade em objetivos de testes específicos, evitando assim o excesso de trabalho manual e aumentando a confiabilidade e segurança dos testes e diminuindo custos

Justificativa: Ferramentas de teste automatizam processos, aumentam cobertura e reduzem falhas humanas.

4. Interprete a frase abaixo e defina sua veracidade: O objetivo dos testes é “provar que algo não funciona”, mas, se o produto não funciona, podemos concluir que a maior responsabilidade é da área de construção (programação).

R: False (A responsabilidade pela qualidade não é somente da programação. Toda a equipe participa: requisitos, análise, arquitetura, testes, gestão e infraestrutura)

5. Aplicar um processo planejado na área de qualidade de software, em todo o ciclo de desenvolvimento de software, permite que os defeitos sejam descobertos antecipadamente, o que fará com que as não conformidades caiam, tornando o processo menos caótico e estável. Sobre os custos da aplicação do processo podemos afirmar que:

R: Os custos da não conformidade, consistem no esforço de reparar a falta de qualidade, são eles: retrabalho, ações corretivas, atrasos no cronograma, perda de prazos, multas contratuais, perdas financeiras, perdas operacionais, perdas de oportunidades, perda de market-share, perda de credibilidade no mercado

Justificativa: Custos da não qualidade normalmente são maiores que os investimentos preventivos em qualidade.

6. O planejamento não diz respeito a decisões futuras, mas às implicações futuras de decisões presentes” PeterDrucker – Sobre o planejamento da área de qualidade de software podemos afirmar:

R: O processo de qualidade fornece um roteiro que descreve a estratégia, a abordagem dos testes, a definição dos recursos de pessoas, hardware e ferramentas, os passos a serem conduzidos, como os testes serão executados e como serão monitorados, medidos e controlados;

Justificativa: O planejamento da qualidade define estratégias, recursos, execução e controle dos testes.

7. No processo de qualidade de software temos um conjunto de testes de validação dos requisitos funcionais e não funcionais. Neste contexto podemos afirmar, que a validação:

R: Se refere ao conjunto de atividades de testes, que garantem que o produto construído corresponde aos requisitos do cliente, requisitos técnicos, requisitos de qualidade e requisitos de disponibilidade do produto;

Justificativa: Validação verifica se o sistema atende às necessidades e expectativas do cliente.

8. As três camadas da engenharia de software são: Processos, métodos e ferramentas. Devemos estabelecer processos para testar, aprender métodos e técnicas de teste e utilizar ferramentas adequadas para os diversos objetivos de teste. Os artefatos básicos produzidos para uma área de qualidade de software são:

R: Se refere ao conjunto de atividades de testes, que garantem que o produto construído corresponde aos requisitos do cliente, requisitos técnicos, requisitos de qualidade e requisitos de disponibilidade do produto;

Justificativa: Esses são os principais artefatos produzidos pela área de qualidade de software.

9. Um Caso de teste é um conjunto de entradas de teste, condições de execução e resultados esperados desenvolvidos para um objetivo específico. O principal papel responsável por construir casos de testes é:

R: Plano de teste, casos de testes, logs de teste, scripts de testes, sumário da avaliação dos testes , solicitação de mudanças (correções e melhorias).

Justificativa: O analista de testes é o principal responsável pela elaboração dos casos de teste.

10. Sobre o artefato “Casos de testes” . Assinale a alternativa incorreta:

R: Os casos de testes não necessitam ter a especificação dos estados de objetos e sim somente da regra de negócios. Devem percorrer somente os fluxos alternativos dos casos de uso especificados;

Justificativa: Essa alternativa está incorreta porque os casos de teste devem considerar: fluxos básicos, fluxos alternativos, estados de objetos, premissas, restrições e dados de testes

11. Interprete a frase abaixo e defina sua veracidade: A aplicação de processos de qualidade de software dependerá de vários fatores: seu domínio do aplicativo, seu orçamento, as políticas de sua empresa, sua tolerância a riscos e sua equipe. Depende de quanto a organização avalia a importância da qualidade e tolera riscos em seu ambiente.

R: True (A aplicação de processos de qualidade depende do contexto organizacional, orçamento, riscos e maturidade da equipe.)

12. O artefato Plano de teste tem como objetivo:

R: É comunicar o propósito das atividades de teste, identificar as estratégias a serem usadas para implementar e executar os testes, além de identificar os recursos necessários;

Justificativa: O plano de teste define estratégia, objetivos, recursos e

abordagem dos testes.

13. O artefato Plano de teste é de responsabilidade de qual papel na engenharia de software:

R: Gerente de testes (O gerente de testes normalmente é responsável pela elaboração e gerenciamento do plano de testes.)

14. Alguns cenários de testes são retidos e acumulados em um conjunto de testes, e usados para realizar testes em builds posteriores, são usados em cada ciclo de teste posterior. Estamos aplicando neste caso qual tipo de teste?

R: Teste de Regressão (O teste de regressão reutiliza cenários já executados anteriormente para verificar se alterações introduziram novos defeitos)